

期权定价、波动率曲面与风险验证平台

一个端到端的期权定价、回测、动态对冲与做市仿真研究平台，强调数值正确性、可复现性与工程质量。（研究型仿真平台，非生产交易系统；历史回测用真实 SPY 标的价格与合成期权报价）

核心亮点

- 1. 六种定价模型全部通过收敛与退化验证：CRR 步数 100->800 误差 $1.74e-2 \rightarrow 2.18e-3$ ；Heston $\sigma_v \rightarrow 0$ 半解析定价精确回到 Black-Scholes（误差 0）；修复了 Heston CF 缺对数分支项与 Euler 漂移偏差两个真实数值 bug。
- 2. 真实 SPY 期权快照 -> SVI 曲面：1500 条报价清洗后 872 条活跃、734 条成功反解 IV；分到期校准 RMSE $3.9e-5 \sim 1.7e-4$ 。
- 3. 严格样本外回测 + PnL 逐笔对账：信号滞后一日、训练/验证/测试隔离、测试集锁定（Bonferroni $\alpha=0.0125$ ）；17 笔滚动跨式对账最大差异 $3.456e-11$ 。
- 4. 事件驱动做市 + C++ 加速：多合约 Greeks 感知报价与连续时间 Actor-Critic；C++ 内核一致性 $1e-9$ ，独立基准约 40.8x（批量 vs Python 标量约 3.8x，口径如实区分）。

关键结果（2026-09-04 实测）

结果	数值
legacy 长跨式（33 笔）	PnL -8038.86, Sharpe-like -1.74
波动率过滤（阈值 1.30）	6 笔, PnL +1357.48, Sharpe-like +0.32
严格样本外（测试段）	5 笔, PnL +1731.79, 年化 Sharpe 1.28
VaR 回测（1194 天）	87 例外；Kupiec $p=0.0007$
测试与覆盖率	300+ 测试；86%（门槛 80%）

负结果的科学处理

系统性买长跨式亏钱符合期权经济学（实现波动率需超过隐含波动率+ 成本）；若它稳定盈利反而说明仿真有 bug。波动率状态过滤把 Sharpe-like 从 -1.74 改善到 +0.32，方向与期权理论一致；样本小（6 – 33 笔），报告如实披露置信区间宽、统计功效低。

技术栈

Python（pandas/NumPy/SciPy）、C++17（ctypes 绑定）、FastAPI、SQLite/PostgreSQL、Streamlit、Docker、GitHub Actions、Hypothesis、pytest-cov。

链接

GitHub: github.com/burger56487/options-volatility-backtester | 研究报告、架构图与复现指南见仓库 report/ 与 docs/，全部数字可复现。

本材料为研究项目一页纸摘要，不构成投资建议。